Предел последовательности

Опр:

$\varepsilon > 0$, $a \in \mathbb{R}$: ε-окрестность точки a. Это $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$

Опр:

a − называется пределом послед. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ если:

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n > N \ |a_n - a| < \varepsilon}$$

поясн. от меня

Если для любого $(\forall)$ $\varepsilon > 0$ существует $(\exists)$ такой номер $N = N(\varepsilon)$, что для всех $(\forall)$ $n > N$ выполняется: $|a_n - a| < \varepsilon$

Замеч:

$$|a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < a_n - a < \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \Leftrightarrow a_n \in U_\varepsilon(a)$$

поясн. от меня

- $a_n \in U_\varepsilon(a)$ − означает что a_n попадает в ε-окрестность точки a.

Т.е. $U_\varepsilon(a)$ − обозначение ε-окрестности

- Начиная с $N+1$, все последующие члены лежат в $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$

Обозн: $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$ или $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$

Пример:

$a_n = \frac{1}{n}$ $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$?

Док-во:

Хотим: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)$

$\forall n > N$ $\boxed{\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon}$ — ??

$\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$

$n > N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + \omega > \frac{1}{\varepsilon}$

$n > N \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$

Итог: $N = N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$

округление вниз

поясн. от меня

1) Требуем выполнение неравенства:

$\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$

2) Зададим номер $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$,

где $[x]$ - целая часть числа.

3) Тогда при $n > N$ справедливо

$n > [\frac{1}{\varepsilon}] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, что гарантирует:

$$\boxed{\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon}$$

Итог: $N(\varepsilon) = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$

с прошлой лекции

Опр: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ограничена, если $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ограничена сверху и снизу.

$$\Longleftrightarrow$$

$$\exists C \in \mathbb{R} \ \forall n \in \mathbb{N} \ |a_n| < C$$

Теорема: У сходящейся последовательности предел только один.

Док-во:

Предположим что $a_n \xrightarrow[n \to \infty]{} a$, $a_n \xrightarrow[n \to \infty]{} b$, $a \neq b$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_1 = N_1(\varepsilon) \ \forall n > N_1 \ a_n \in U_\varepsilon(a)$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_2 = N_2(\varepsilon) \ \forall n > N_2 \ a_n \in U_\varepsilon(b)$

Возьмем $\varepsilon = \frac{|a - b|}{3} > 0$

$U_{\varepsilon_0}(a) \cap U_{\varepsilon_0}(b) = \varnothing$

$\forall n > N_1(\varepsilon_0) \quad a_n \in U_{\varepsilon_0}(a)$

$\forall n > N_2(\varepsilon_0) \quad a_n \in U_{\varepsilon_0}(b)$

W

поясн. от меня

Т.к. $a_n \to a$, то сущ. N_1, что при $n > N_1$
$|a_n - a| < \varepsilon$

Т.к $a_n \to b$, то сущ. N_2, что при $n > N_2$
$|a_n - b| < \varepsilon$

Возьмем $n > \max(N_1, N_2)$, тогда
$|a_n - a| < \varepsilon$ и $|a_n - b| < \varepsilon$

$$|a-b| \leq |a_n - a| + |a_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$$

Подставим $\varepsilon = \frac{|a-b|}{3}$:

$$a - b < \frac{2|a-b|}{3}$$

Это невозможно т.к. $|a-b| > 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow a \neq b$ неверно.

Значит $a = b$.

Теор.:

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ сходится $\Rightarrow (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ограничена

Док-во:

□ $\forall \varepsilon>0\ \exists N=N(\varepsilon)$

$\forall n>N\ \ a-\varepsilon<a_n<a+\varepsilon$

Возьмем $\varepsilon_0=2$, тогда

$\forall n>N: a-2<a_n<a+2$

Зададим границы для $\forall$ элем. послед:

$$m=\min\{a_1,a_2,\dots,a_N,a-2\}$$

$$M=\max\{a_1,a_2,\dots,a_N,a+2\}$$

Таким образом,

$\forall n\in\mathbb{N}: m\le a_n\le M \Rightarrow$

$\Rightarrow m-1<a_n<M+1 \Rightarrow$

$\Rightarrow a_n$ - ограничена

▨

Теор.: Арифметика пределов

$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$, $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$, тогда

1) $a_n \pm b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \pm b$

2) $a_n b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} ab$

3) $\dfrac{a_n}{b_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \dfrac{a}{b}$ $(b_n\ne 0, b\ne 0)$

Док-во (1): (для суммы)

$a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$

$b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} b$

Хотим: $a_n + b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a+b$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_1 = N_1(\varepsilon) \ \forall n > N_1 \ \ |a_n - a| < \varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_2 = N_2(\varepsilon) \ \forall n > N_2 \ \ |b_n - b| < \varepsilon$

Хотим:

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_3 = N_3(\varepsilon) \ \forall n > N_3 \ \ |(a_n + b_n) - (a+b)| < \varepsilon$

Используем $|x+y| \leq |x| + |y|$:

$|(a_n + b_n) - (a+b)| =$

$= |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$

Для $\varepsilon > 0$ возьмем $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

из $a_n \to a$ и $b_n \to b \Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\exists N_1 = N_1\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \ \forall n > N_1 \Rightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\exists N_2 = N_2\left(\frac{\varepsilon}{2}\right) \ \forall n > N_2 \Rightarrow |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$

Положим $N_3(\varepsilon) = \max\left\{N_1\left(\frac{\varepsilon}{2}\right), N_2\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)\right\}$

$\forall n > N_3 : |(a_n + b_n) - (a+b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

$\Rightarrow$

$\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + b_n) = a+b$

@marusya_planet_konspekty